0.1 降阶法

定理 0.1 (Vandermode 恒等式)

$$C_{p+q}^{l}=\sum_{k=0}^{p+q} C_{p}^{k} C_{q}^{l-k}, \quad l=1,2, \cdots, p+q.$$

♡

证明 Show/Hide Proof

注意到

$$(x+1)^{p}(x+1)^{q}=(x+1)^{p+q}.$$

由二项式定理可得

$$\sum_{r=0}^{p} C_{p}^{r} x^{r} \cdot \sum_{r=0}^{p} C_{q}^{r} x^{r}=\sum_{r=0}^{p+q} C_{p+q}^{r} x^{r}.$$

对 $\forall l=\{1,2, \cdots, p+q\}$, 考虑上式 x^{l} 的系数, 就有

$$C_{p+q}^{l}=C_{p}^{0} C_{q}^{l}+C_{p}^{1} C_{q}^{l-1}+\cdots+C_{p}^{l} C_{q}^{0}.$$

□

例题 0.1 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_{2}^{1} & \cdots & C_{n}^{1} \\ 1 & C_{3}^{2} & \cdots & C_{n+1}^{2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_{n}^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}.$$

笔记 Show/Hide Note

解法一的关键就是组合数公式: $C_{m}^{k-1}+C_{m}^{k}=C_{m+1}^{k}$.

于是有

$$C_{m}^{k}=C_{m+1}^{k}-C_{m}^{k-1}$$
$$C_{m}^{k-1}=C_{m+1}^{k}-C_{m}^{k}$$

解法二的核心想法就是: 将Vandermode 恒等式与矩阵乘法的定义联系起来.

解 Show/Hide Solution

解法一:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_{2}^{1} & \cdots & C_{n}^{1} \\ 1 & C_{3}^{2} & \cdots & C_{n+1}^{2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_{n}^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix} \xlongequal[i=n, \cdots, 2]{(-1) \cdot r_{i-1}+r_{i}} \begin{vmatrix} C_{0}^{0} & C_{1}^{0} & \cdots & C_{n-1}^{0} \\ 0 & C_{2}^{1}-C_{1}^{0} & \cdots & C_{n}^{1}-C_{n-1}^{0} \\ 0 & C_{3}^{2}-C_{2}^{1} & \cdots & C_{n+1}^{2}-C_{n}^{1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & C_{n}^{n-1}-C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1}-C_{2n-3}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} C_{0}^{0} & C_{1}^{0} & \cdots & C_{n-1}^{0} \\ 0 & C_{1}^{1} & \cdots & C_{n-1}^{1} \\ 0 & C_{2}^{2} & \cdots & C_{n}^{2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} \begin{vmatrix} C_{1}^{1} & C_{2}^{1} & \cdots & C_{n-1}^{1} \\ C_{2}^{2} & C_{3}^{2} & \cdots & C_{n}^{2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_{n}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=n,\cdots,2]{(-1)\cdot j_{i-1}+j_i}\begin{vmatrix} C_1^1 & C_2^1-C_1^1 & \cdots & C_{n-1}^1-C_{n-2}^1 \\ C_2^2 & C_3^2-C_2^2 & \cdots & C_n^2-C_{n-1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_n^{n-1}-C_{n-1}^{n-1} & \cdots & C_{2n-3}^{n-1}-C_{2n-4}^{n-1} \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} C_1^1 & C_1^0 & \cdots & C_{n-2}^0 \\ C_2^2 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ C_{n-1}^{n-1} & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} \end{vmatrix}$$

$$=\begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_{n-1}^1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_{n-1}^{n-2} & \cdots & C_{2n-4}^{n-2} \end{vmatrix}.$$

此时得到的行列式恰好是原行列式的左上角部分, 并具有相同的规律. 不断这样做下去, 最后可得 $|\boldsymbol{A}|=1$

解法二:设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$, 则 $a_{ij}=C_{i+j-2}^{i-1}, i,j=1,2,\cdots,n$. 从而由Vandermode 恒等式及组合数定义的扩充可得

$$a_{ij}=C_{i+j-2}^{i-1}=\sum_{k=0}^{i+j-2}C_{i-1}^{i-1-k}C_{j-1}^{k}=\sum_{k=1}^{i+j-1}C_{i-1}^{i-k}C_{j-1}^{k-1}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}C_{i-1}^{i-k}C_{j-1}^{k-1}=\sum_{k=1}^{n}C_{i-1}^{k-1}C_{j-1}^{k-1}=\sum_{k=1}^{n}l_{ik}l_{jk},$$

其中 $l_{ij}=\begin{cases} C_{i-1}^{j-1}, & 1\leqslant j\leqslant i\leqslant n, \\ 0, & 1\leqslant i<j\leqslant n, \end{cases}$. 记 $L=\left(l_{ij}\right)_{n\times n}$, 则根据矩阵乘法的定义可知

$$A=LL^T\Rightarrow|A|=|L|^2.$$

因为当 $1\leqslant i<j\leqslant n$ 时,$l_{ij}=0$, 所以 L 是上三角矩阵. 于是

$$|L|=\prod_{i=1}^{n}l_{ii}=\prod_{i=1}^{n}C_{i-1}^{i-1}=1.$$

故 $|A|=|L|^2=1$.

□

例题 0.2 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}\xlongequal[i=2,\cdots,n]{r_1+r_i}\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 0 & 2 & * & \cdots & * \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & * \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}=n!$$

□

例题 0.3 计算 n 阶行列式:

$$|A|=\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$$|A|=\begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix} = a_1\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[i=2,\cdots,n]{(-a_i)r_1+r_i} a_1\begin{vmatrix} b_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ a_1b_2-a_2b_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1b_3-a_3b_1 & a_2b_3-a_3b_2 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n-a_nb_1 & a_2b_n-a_nb_2 & a_3b_n-a_nb_3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第}n\text{列展开}} (-1)^{n+1}a_1b_n\begin{vmatrix} a_1b_2-a_2b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1b_3-a_3b_1 & a_2b_3-a_3b_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n-a_nb_1 & a_2b_n-a_nb_2 & \cdots & a_{n-1}b_n-a_nb_{n-1} \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{n-1}a_1b_n\prod_{i=1}^{n-1}(a_ib_{i+1}-a_{i+1}b_i)$$

$$=a_1b_n\prod_{i=1}^{n-1}(a_{i+1}b_i-a_ib_{i+1}).$$

□

命题 0.1 (“爪”型行列式)

证明 n 阶行列式:

$$|A|=\begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c_n & & & a_n \end{vmatrix} = a_1a_2\cdots a_n-\sum_{i=2}^{n}a_2\cdots\widehat{a_i}\cdots a_nb_ic_i.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

记忆爪型行列式的计算方法和结论.

证明 Show/Hide Proof

当 $a_i \neq 0 (\forall i \in [2,n] \cap \mathbb{N})$ 时, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ c_n & & & a_n \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{\left(-\frac{c_i}{a_i}\right) j_i + j_1} \begin{vmatrix} a_1 - \sum\limits_{i=2}^{n} \frac{b_i c_i}{a_i} & b_2 & \cdots & b_n \\ 0 & a_2 & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & & & a_n \end{vmatrix}$$

$$= \left(a_1 - \sum_{i=2}^{n} \frac{b_i c_i}{a_i}\right) \prod_{i=2}^{n} a_i = a_1 a_2 \cdots a_n - \sum_{i=2}^{n} a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i.$$

当 $\exists i \in [2,n] \cap \mathbb{N}\ s.t.\ a_i = 0$ 时, 则 $a_1 a_2 \cdots a_n - \sum\limits_{i=2}^{n} a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i = -a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i$. 此时, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & \cdots & b_{i-1} & b_i & b_{i+1} & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & & & & & & \\ \vdots & & \ddots & & & & & \\ c_{i-1} & & & a_{i-1} & & & & \\ c_i & & & & 0 & & & \\ c_{i+1} & & & & & a_{i+1} & & \\ \vdots & & & & & & \ddots & \\ c_n & & & & & & & a_n \end{vmatrix} \xlongequal[(\text{按}c_i\text{所在行展开})]{\text{按第}i\text{行展开}} (-1)^{i+1} c_i \begin{vmatrix} b_2 & \cdots & b_{i-1} & b_i & b_{i+1} & \cdots & b_n \\ a_2 & & & & & & \\ & \ddots & & & & & \\ & & a_{i-1} & 0 & 0 & & \\ & & 0 & 0 & a_{i+1} & & \\ & & & & & \ddots & \\ & & & & & & a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal[(\text{按}b_i\text{所在列展开})]{\text{按第}i-1\text{列展开}} (-1)^{i+1}(-1)^{i} b_i c_i \begin{vmatrix} a_2 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & a_{i-1} & & & \\ & & & a_{i+1} & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & a_n \end{vmatrix} = -a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n b_i c_i.$$

综上所述, 原命题得证.

□

例题 0.4 计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 2025 & 2025 & \cdots & 2025 \\ \frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

由命题 0.1可得

$$D_n = \begin{vmatrix} x & 2025 & 2025 & \cdots & 2025 \\ \frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x \end{vmatrix} = \frac{2025}{3} \begin{vmatrix} \frac{3}{2025}x & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x \end{vmatrix} = 675 \begin{vmatrix} \frac{x}{675} & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & x & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{1}{225} & 3 & x & \cdots & 3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{1}{225} & 3 & 3 & \cdots & x \end{vmatrix}$$

$$= 675\begin{vmatrix} \frac{x}{675} & 3 & 3 & \cdots & 3 \\ \frac{3-x}{675} & x-3 & 0 & \cdots & 0 \\ \frac{3-x}{675} & 0 & x-3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \frac{3-x}{675} & 0 & 0 & \cdots & x-3 \end{vmatrix} = x(x-3)^{n-1} - 675\sum_{i=2}^{n} 3\cdot\frac{3-x}{675}(x-3)^{n-2}$$

$$= x(x-3)^{n-1} + 3(n-1)(x-3)^{n-1} = (x-3)^{n-1}[x+3(n-1)].$$

□

例题 0.5 设矩阵

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & \cdots & 2n-1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 2n-2 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 2n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{pmatrix},$$

求其代数余子式 $A_{11}+A_{12}+\cdots+A_{1n}$ 的和.

解 Show/Hide Solution

$$A_{11}+\cdots+A_{1n} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 2n-2 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 2n-3 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{k=2,3,\cdots,n-1 \\ -\frac{2n-k}{k}j_k+j_n}} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{2n-k}{k} \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{k=2,3,\cdots,n \\ -\frac{1}{k}j_k+j_1}} \begin{vmatrix} \sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k} & 1 & 1 & \cdots & 1-\sum_{k=2}^{n-1}\frac{2n-k}{k} \\ 0 & 2 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & n \end{vmatrix} = n!\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k}.$$

□

命题 0.2 (分块“爪”型行列式)

计算 n 阶行列式 ($a_{ii}\neq 0, i=k+1,k+2,\cdots,n$):

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{k1} & \cdots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn} \\ a_{k+1,1} & \cdots & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & & \\ \vdots & & \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & \cdots & a_{nk} & & & a_{nn} \end{vmatrix}.$$

♠

笔记 Show/Hide Note

记忆分块“爪”型行列式的计算方法即可, 计算方法和“爪”型行列式的计算方法类似.

解 Show/Hide Solution

$$
|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}
a_{11} & \cdots & a_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n}\\
\vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\
a_{k1} & \cdots & a_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn}\\
a_{k+1,1} & \cdots & a_{k+1,k} & a_{k+1,k+1} & & \\
\vdots & & \vdots & & \ddots & \\
a_{n1} & \cdots & a_{nk} & & & a_{nn}
\end{vmatrix}
$$

$$
\xlongequal[i=k+1,k+2,\cdots,n]{-\frac{a_{i1}}{a_{ii}}j_i+j_1,-\frac{a_{i2}}{a_{ii}}j_i+j_2,\cdots,-\frac{a_{in}}{a_{ii}}j_i+j_k}
\begin{vmatrix}
c_{11} & \cdots & c_{1k} & a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n}\\
\vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots\\
c_{k1} & \cdots & c_{kk} & a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn}\\
0 & \cdots & 0 & a_{k+1,k+1} & & \\
\vdots & & \vdots & & \ddots & \\
0 & \cdots & 0 & & & a_{nn}
\end{vmatrix}
$$

$$
=\begin{vmatrix} C & B\\ O & \Lambda \end{vmatrix}=|C|\cdot|\Lambda|=|C|\prod_{i=k+1}^{n}a_{ii}.
$$

其中 $C=\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1k}\\ \vdots & & \vdots\\ c_{k1} & \cdots & c_{kk}\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix} a_{1,k+1} & \cdots & a_{1n}\\ \vdots & & \vdots\\ a_{k,k+1} & \cdots & a_{kn}\end{pmatrix}$, $\Lambda=\begin{pmatrix} a_{k+1} & & \\ & \ddots & \\ & & a_n\end{pmatrix}$. 并且 $c_{pq}=a_{pq}-\sum_{i=k+1}^{n}\frac{a_{iq}a_{pi}}{a_{ii}}$, $p,q=1,2,\cdots,n$.

□

推论 0.1（“爪”型行列式的推广）

计算 n 阶行列式:

$$
|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}
x_1-a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n\\
x_1 & x_2-a_2 & x_3 & \cdots & x_n\\
x_1 & x_2 & x_3-a_3 & \cdots & x_n\\
\vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\
x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n-a_n
\end{vmatrix}.
$$

♡

笔记 Show/Hide Note

这是一个有用的模板 (即**行列式除了主对角元素外, 每行都一样**).

记忆该命题的计算方法即可. 即先化为爪型行列式, 再利用爪型行列式的计算结果.

解 Show/Hide Solution

当 $a_i \neq 0 (\forall i \in [2,n] \cap \mathbb{N})$ 时, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i} \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{命题0.1}} \left[(x_1 - a_1) + \sum_{i=2}^{n} \frac{a_1 x_i}{a_i}\right] \prod_{i=2}^{n} (-a_i) = (-1)^{n-1} \left[(x_1 - a_1) + \sum_{i=2}^{n} \frac{a_1 x_i}{a_i}\right] \prod_{i=2}^{n} a_i$$

$$= (-1)^{n-1} \left[(x_1 - a_1) \prod_{i=2}^{n} a_i + \sum_{i=2}^{n} a_1 a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n x_i\right].$$

当 $\exists i \in [2,n] \cap \mathbb{N}\ s.t.\ a_i = 0$ 时, 我们有

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix} \xlongequal[i=2,\cdots,n]{(-1)r_1+r_i} \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ a_1 & -a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ a_1 & 0 & -a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & 0 & 0 & \cdots & -a_n \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{命题0.1}} (x_1 - a_1)(-a_2)(-a_3)\cdots(-a_n) - \sum_{i=2}^{n} (-a_2)\cdots\widehat{(-a_i)}\cdots(-a_n) a_1 x_i$$

$$= (-1)^{n-1}(x_1 - a_1) \prod_{i=2}^{n} a_i + (-1)^{n-1} \sum_{i=2}^{n} a_1 a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n x_i$$

$$= (-1)^{n-1} \left[(x_1 - a_1) \prod_{i=2}^{n} a_i + \sum_{i=2}^{n} a_1 a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n x_i\right].$$

综上所述, $|\boldsymbol{A}| = (-1)^{n-1} \left[(x_1 - a_1) \prod_{i=2}^{n} a_i + \sum_{i=2}^{n} a_1 a_2 \cdots \widehat{a_i} \cdots a_n x_i\right]$.

□

例题 0.6 计算 n 阶行列式:

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}.$$

解 Show/Hide Solution

$$|\boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一列展开}} a^n + (-1)^{n+1} \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ a & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \end{vmatrix} = a^n + (-1)^{n+1+n} a^{n-2} = a^n - a^{n-2}.$$

□

注 本题也可由命题0.1直接得到, $|\boldsymbol{A}| = a^n - a^{n-2}$.

命题 0.3

设 $|A| = |a_i|$ 是一个 n 阶行列式,A_{ij} 是它的第 (i,j) 元素的代数余子式,$X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$,$Y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T$,$z$ 是任意常数, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & X \\ Y^T & z \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = z|\boldsymbol{A}| - \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij}x_i y_j.$$

进而得到

$$\begin{vmatrix} A & X \\ Y^T & 0 \end{vmatrix} = -Y^T A^* X.$$

笔记 Show/Hide Note

根据这个命题可以得到一个**关于行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的所有代数余子式求和的构造**:

$$-\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{A} & \boldsymbol{1} \\ \boldsymbol{1}' & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n} & \boldsymbol{1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\beta_1} & 1 \\ \boldsymbol{\beta_2} & 1 \\ \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{\beta_n} & 1 \\ \boldsymbol{1}' & 0 \end{vmatrix}.$$

其中 $|\boldsymbol{A}|$ 的列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_n}$,$|\boldsymbol{A}|$ 的行向量依次为 $\boldsymbol{\beta_1}, \boldsymbol{\beta_2}, \cdots, \boldsymbol{\beta_n}$. 并且 $\boldsymbol{1}$ 表示元素均为 1 的列向量,$\boldsymbol{1}'$ 表示 $\boldsymbol{1}$ 的转置. (令上述命题中的 $z = 0, x_i = y_i = 1, i = 1, 2, \cdots, n$ 即可得到.)

注 如果需要证明的是矩阵的代数余子式的相关命题, 我们可以考虑一下这种构造, 即令上述命题中的 $z = 0$ 并且待定/任取 x_i, y_i.

证明 Show/Hide Proof

证法一: 将上述行列式先按最后一列展开, 展开式的第一项为

$$(-1)^{n+2} x_1 \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{vmatrix}.$$

再将上式按最后一行展开得到

$$\begin{aligned} &(-1)^{n+2} x_1 \left[(-1)^{n+1}(-1)^{1+1} y_1 A_{11} + (-1)^{n+2}(-1)^{1+2} y_2 A_{12} + \cdots + (-1)^{n+n}(-1)^{1+n} y_n A_{1n}\right] \\ &= (-1)^{n+2} x_1 (-1)^{n+1} \left[(-1)^2 y_1 A_{11} + (-1)^4 y_2 A_{12} + \cdots + (-1)^{2n} y_n A_{1n}\right] \\ &= -x_1 (y_1 A_{11} + y_2 A_{12} + \cdots + y_n A_{1n}) \\ &= -x_1 \sum_{j=1}^{n} y_j A_{1j}. \end{aligned}$$

同理可得原行列式展开式的第 $i(i=1,2,\cdots,n-1)$ 项为

$$(-1)^{n+1+i}\,x_i\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i-1,1} & a_{i-1,2} & \cdots & a_{i-1,n} \\ a_{i+1,1} & a_{i+1,2} & \cdots & a_{i+1,n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{vmatrix}.$$

将上式按最后一行展开得到 $z|\boldsymbol{A}|$.

$$\begin{aligned}
&(-1)^{n+1+i}\,x_i\left[(-1)^{n+1}\,(-1)^{i+1}\,y_1A_{i1}+(-1)^{n+2}\,(-1)^{i+2}\,y_2A_{i2}+\cdots+(-1)^{n+n}\,(-1)^{i+n}\,y_nA_{in}\right]\\
&=(-1)^{n+1+i}\,x_i\,(-1)^{n+1}\left[(-1)^{i+1}\,y_1A_{i1}+(-1)^{i+2+1}\,y_2A_{i2}+\cdots+(-1)^{i+n+n-1}\,y_nA_{in}\right]\\
&=(-1)^{2i+1}\,y_1A_{i1}+(-1)^{2i+3}\,y_2A_{i2}+\cdots+(-1)^{2i+2n-1}\,y_nA_{in}\\
&=-x_i\,(y_1A_{i1}+y_2A_{i2}+\cdots+y_nA_{in})\\
&=-x_i\sum_{j=1}^{n}y_jA_{ij}.
\end{aligned}$$

而展开式的最后一项为 $z|\boldsymbol{A}|$.

因此, 原行列式的值为

$$z|\boldsymbol{A}|-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}x_iy_j.$$

证法二:设 $\boldsymbol{x}=(x_1,x_2,\cdots,x_n)',\boldsymbol{y}=(y_1,y_2,\cdots,y_n)'$. 若 A 是非异阵, 则由降阶公式可得

$$\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & z \end{vmatrix}=|A|(z-\boldsymbol{y}'A^{-1}\boldsymbol{x})=z|A|-\boldsymbol{y}'A^{*}\boldsymbol{x}.$$

对于一般的方阵 A, 可取到一列有理数 $t_k\to 0$, 使得 t_kI_n+A 为非异阵. 由非异阵情形的证明可得

$$\begin{vmatrix} t_kI_n+A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & z \end{vmatrix}=z|t_kI_n+A|-\boldsymbol{y}'(t_kI_n+A)^{*}\boldsymbol{x}.$$

注意到上式两边都是关于 t_k 的多项式, 从而关于 t_k 连续. 上式两边同时取极限, 令 $t_k\to 0$, 即有

$$\begin{vmatrix} A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & z \end{vmatrix}=z|A|-\boldsymbol{y}'A^{*}\boldsymbol{x}=z|A|-\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}A_{ij}x_iy_j.$$

□

例题 0.7 设 n 阶行列式 $|\boldsymbol{A}|=|a_{ij}|$,$A_{ij}$ 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 求证:

$$|B|=\begin{vmatrix} a_{11}-a_{12} & a_{12}-a_{13} & \cdots & a_{1,n-1}-a_{1n} & 1 \\ a_{21}-a_{22} & a_{22}-a_{23} & \cdots & a_{2,n-1}-a_{2n} & 1 \\ a_{31}-a_{32} & a_{32}-a_{33} & \cdots & a_{3,n-1}-a_{3n} & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{n1}-a_{n2} & a_{n2}-a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1}-a_{nn} & 1 \end{vmatrix}=\sum_{i,j=1}^{n}A_{ij}.$$

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $|\boldsymbol{A}|$ 的列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha_1},\boldsymbol{\alpha_2},\cdots,\boldsymbol{\alpha_n}$, 并且 $\mathbf{1}$ 表示元素均为 1 的列向量. 则

$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha_1}-\boldsymbol{\alpha_2},\boldsymbol{\alpha_2}-\boldsymbol{\alpha_3},\cdots,\boldsymbol{\alpha_{n-1}}-\boldsymbol{\alpha_n},1|\xlongequal[i=n-1,n-2,\cdots,2]{j_i+j_{i-1}}|\boldsymbol{\alpha_1}-\boldsymbol{\alpha_n},\boldsymbol{\alpha_2}-\boldsymbol{\alpha_n},\cdots,\boldsymbol{\alpha_{n-1}}-\boldsymbol{\alpha_n},1|.$$

将最后一列写成 $(\boldsymbol{\alpha_n}+\mathbf{1})-\boldsymbol{\alpha_n}$, 进行拆分可得

$$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{\alpha_1}-\boldsymbol{\alpha_n},\boldsymbol{\alpha_2}-\boldsymbol{\alpha_n},\cdots,\boldsymbol{\alpha_{n-1}}-\boldsymbol{\alpha_n},(\boldsymbol{\alpha_n}+\mathbf{1})-\boldsymbol{\alpha_n}|$$

$$= |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_n}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}| - |\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_n}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, \boldsymbol{\alpha_n}|$$

$$= |\boldsymbol{\alpha_1} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_2} + \mathbf{1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}| - |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}|.$$

根据行列式的性质将 $|\boldsymbol{\alpha_1} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_2} + \mathbf{1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}|$ 每一列都拆分成两列, 然后按 1 所在的列展开得到

$$|\boldsymbol{B}| = |\boldsymbol{\alpha_1} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_2} + \mathbf{1}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} + \mathbf{1}, \boldsymbol{\alpha_n} + \mathbf{1}| - |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}|$$

$$= |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}| + \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} - |\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}}, \boldsymbol{\alpha_n}| = \sum_{i,j=1}^{n} A_{ij}.$$

证法二:设 $|\boldsymbol{A}|$ 的列向量依次为 $\boldsymbol{\alpha_1}, \boldsymbol{\alpha_2}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_n}$, 并且 $\mathbf{1}$ 表示元素均为 1 的列向量.注意到

$$-\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha_1} & \boldsymbol{\alpha_2} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_n} & \mathbf{1} \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

依次将第 i 列乘以 -1 加到第 $i-1$ 列上去 $(i = 2, 3, \cdots, n)$, 再按第 $n+1$ 行展开可得

$$-\sum_{i,j=1}^{n} A_{ij} = \begin{vmatrix} \boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_2} & \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_3} & \cdots & \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n} & \boldsymbol{\alpha_n} & \mathbf{1} \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= -|\boldsymbol{\alpha_1} - \boldsymbol{\alpha_2}, \boldsymbol{\alpha_2} - \boldsymbol{\alpha_3}, \cdots, \boldsymbol{\alpha_{n-1}} - \boldsymbol{\alpha_n}, \mathbf{1}| = -|\boldsymbol{B}|.$$

结论得证.

□

例题 0.8 设 n 阶矩阵 A 的每一行、每一列的元素之和都为零, 证明:A 的每个元素的代数余子式都相等.

证明 Show/Hide Proof

证法一:设 $A = (a_{ij}), \boldsymbol{x} = (x_1, x_2, \cdots, x_n)', \boldsymbol{y} = (y_1, y_2, \cdots, y_n)'$, 不妨设 $x_i y_j$ 均不相同,$i, j = 1, 2, \cdots, n$. 考虑如下 $n+1$ 阶矩阵的行列式求值:

$$B = \begin{pmatrix} A & \boldsymbol{x} \\ \boldsymbol{y}' & 0 \end{pmatrix}$$

一方面, 由命题 0.3可得 $|B| = -\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} A_{ij} x_i y_j$. 另一方面, 先把行列式 $|B|$ 的第二行,$\cdots$, 第 n 行全部加到第一行上; 再将第二列,$\cdots$, 第 n 列全部加到第一列上, 可得

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \sum_{i=1}^{n} x_i \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & \sum_{i=1}^{n} x_i \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ \sum_{j=1}^{n} y_j & y_2 & \cdots & y_n & 0 \end{vmatrix}$$

依次按照第一行和第一列进行展开, 可得 $|B| = -A_{11}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} x_i y_j$. 比较上述两个结果, 又由于 $x_i y_j$ 均不相同, 因此可得 A 的所有代数余子式都相等.

证法二:由假设可知 $|\boldsymbol{A}| = 0$(每行元素全部加到第一行即得), 从而 $\boldsymbol{A}$ 是奇异矩阵. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩小于 $n-1$, 则 $\boldsymbol{A}$ 的任意一个代数余子式 A_{ij} 都等于零, 结论显然成立. 若 $\boldsymbol{A}$ 的秩等于 $n-1$, 则线性方程组 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系只含一个向量. 又因为 $\boldsymbol{A}$ 的每一行元素之和都等于零, 所以由命题**??**可知, 我们可以选取 $\boldsymbol{\alpha} = (1, 1, \cdots, 1)'$ 作为 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的基础解系. 由命题**??**的证明可知 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列都是 $\boldsymbol{Ax} = \boldsymbol{0}$ 的解, 从而 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列与 $\boldsymbol{\alpha}$ 成比例, 特别地,$\boldsymbol{A}^*$ 的每一行都相等. 对 $\boldsymbol{A}'$ 重复上面的讨论, 可得 $(\boldsymbol{A}')^*$ 的每一行都相等. 注意到 $(\boldsymbol{A}')^* = (\boldsymbol{A}^*)'$, 从而 $\boldsymbol{A}^*$ 的每一列都相等, 于是 $\boldsymbol{A}$ 的所有代数余子式 A_{ij} 都相等.

□

例题 0.9 将 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$ 的第一行的 -1 倍加到其他各行, 得到矩阵 $\boldsymbol{A}_1$, 再将 $\boldsymbol{A}_1$ 的第一列的 -1 倍加到其他各列,

得到矩阵 $\boldsymbol{A}_2$, 再将 $\boldsymbol{A}_2$ 的第一行、第一列删掉, 得到矩阵 $\boldsymbol{A}_3$. 记 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}$, 其中 $\boldsymbol{X}^T=(x_1,x_2,\cdots,x_n)$,$\boldsymbol{A}^*$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵. 证明: 当 $x_i=1$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 时, 有 $f(\boldsymbol{X})=|\boldsymbol{A}_3|$.

证明 Show/Hide Proof

令 $\boldsymbol{X}=(1,1,\cdots,1)^T$, 则 $f(\boldsymbol{X})=\boldsymbol{X}^T\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{X}$. 由命题 0.3可知

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{vmatrix}=-f(\boldsymbol{X}). \tag{1}$$

对上述行列式作行变换: 将第一行乘以 -1 加到 $\boldsymbol{A}$ 的其余各行, 得到

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{vmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_1 & \begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{pmatrix}.$$

再对上述行列式作列变换: 将第一列乘以 -1 加到 $\boldsymbol{A}_1$ 的其余各列, 得到

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{vmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}_2 & \begin{pmatrix}1\\0\\\vdots\\0\end{pmatrix}\\ \begin{pmatrix}1 & 0 & \cdots & 0\end{pmatrix} & 0\end{pmatrix}.$$

再将上述行列式先后按最后一列、最后一行展开, 得到

$$\begin{vmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{X}\\ \boldsymbol{X}^T & 0\end{vmatrix}=(-1)^{(n+1+1)}(-1)^{(n+1)}|\boldsymbol{A}_3|=-|\boldsymbol{A}_3|.$$

结合(1)式可得 $-f(\boldsymbol{X})=-|\boldsymbol{A}_3|$, 即当 $x_i=1$ $(i=1,2,\cdots,n)$ 时, 有 $f(\boldsymbol{X})=|\boldsymbol{A}_3|$.

□